

半导体物理期末复习

第零章 绪论

0.1 半导体物理概述

0.2 半导体分类（按组成分）

第一章 半导体中的电子状态

1.1 半导体的晶格结构和结合性质

1.1.1 固体

1.1.2 晶体中的化学键

1.1.3 半导体的晶体结构

1.2 半导体中的电子状态（能量状态）和能带

1.2.1 原子的能级和晶体的能带

一、原子的能级和晶体的能带定性说明

二、半导体中电子的状态和能带（定量计算）

半导体物理期末复习

第零章 绪论

0.1 半导体物理概述

1. 19世纪末，经典力学无法描述微观系统，量子力学诞生

- 黑体辐射
- 光电效应： $E = h\nu - W$
- 德布意波（物质波）： $\lambda = \frac{h}{p}$
 - 对物质波来说，动量 $\uparrow$ ，德布罗意波长 $\downarrow$ ，物质越集中；动量 $\downarrow$ ，德布罗意波长 $\uparrow$ ，物质越发散。
 - 当实物粒子波波长很短时，物质集中性更强，波动性可以忽略。
- 海森堡测不准原理： $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$
- 薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \Psi(\mathbf{r}, t)$

2. 芯片、半导体、集成电路的联系

- 集成电路 (*Integrated Circuit, IC*) : 将大量电子元器件集成在一块小小的半导体芯片上，形成一个完整的电路系统。
- 芯片 (*Chip*) : 半导体元器件总称，可以使用的个体。
- 半导体 (*Semiconductor*) : 集成电路的基础材料。
- 三者关系：半导体是芯片的材料，芯片上集成了电路，形成集成电路。
- 半导体产业 > 芯片产业 > 集成电路产业



3. 半导体定义 ($R = \rho \frac{L}{S}$)

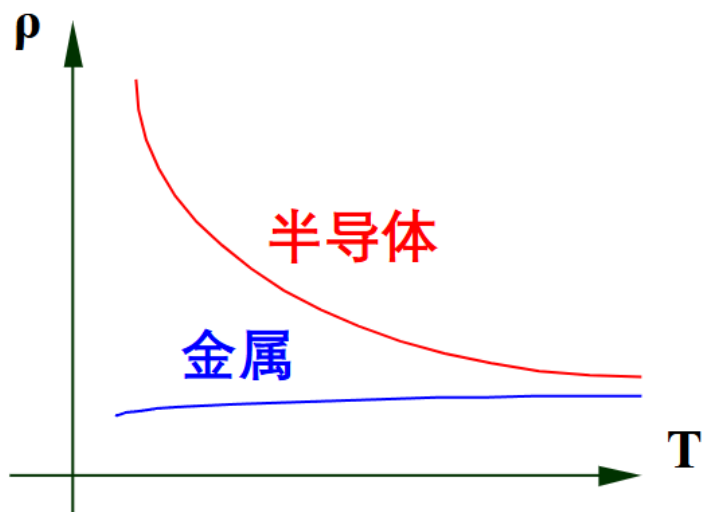
类型	导体	半导体	绝缘体
电阻率	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^{-6} - 10^{-4}$

4. 半导体主要特征

1. 微量杂质可以显著改变其导电性能

- 硅中掺入百万分之一的磷 (P) 或硼 (B) 等杂质, 可以使其导电性能提高约一百万倍。

2. 半导体导电能力随温度增加而急剧增加



3. 光照可以显著改变半导体的导电能力

4. 电磁场可以显著改变半导体的导电能力

0.2 半导体分类 (按组成分)

• 无机半导体

◦ 元素半导体: 硅 (Si)、锗 (Ge) → 第一代半导体

◦ 化合物半导体

■ 砷化镓 (GaAs)、磷化铟 (InP) → 第二代半导体

■ 碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN) → 第三代宽禁带半导体

■ 氧化镓 (Ga₂O₃)、金刚石 → 第四代超宽禁带半导体

- 有机半导体

第一章 半导体中的电子状态

1.1 半导体的晶格结构和结合性质

1.1.1 固体

- 晶体
 - 单晶：固定熔点、规则外形、各向异性，长程有序（整个晶体内原子或分子均呈规则排列）
 - 多晶：在许多个原子或分子尺度上有序
- 非晶体（无定形材料）：无固定熔点、无规则外形、各向同性，短程有序（只在几个原子或分子内存在规则排列）

1.1.2 晶体中的化学键

1. 化学键：原子/离子间的相互作用力

2. 原子的电负性：吸引电子的能力，电负性 $\uparrow$ ，吸引电子能力 $\uparrow$ ，电离能 $\uparrow$ （电子难以挣脱原子的束缚），亲和能 $\uparrow$ （原子有较大能量获取外来电子），反应了最外层电子得失的难易程度

- 电离能：原子失去一个电子需要的能量
- 亲和能：中性原子获得一个电子，放出的能量
- 同族，从上到下，电负性 $\downarrow$
- 同周期，从左到右，电负性 $\uparrow$ （左上最大，右下最小）
- 电子总是向电负性大的原子转移

3. 离子键和离子晶体

- 离子键：正负离子之间的静电引力形成的结合力，极性键，离子晶体是极性晶体，**电负性差距大的元素易形成离子晶体。**
- 配位数：一个原子/离子最邻近的原子数/离子数，**配位数越大，原子排列越紧密。**

4. 共价键和共价晶体

- 共价键（半导体键）：依靠共有自旋相反的配对的价电子所形成的结合力。
- 共价晶体：金刚石C、Si、Ge。
 - 饱和性：原子和周围原子共价键有数目限制，如：Si周围4个未配对价电子 $\rightarrow$ 只能形成4个共价键 $\rightarrow$ 配位数为4。
 - 方向性：电子云的重叠在空间的确定方向上（共价键方向）具有最高密度。

5. 金属键和金属晶体

- 电子气：电子为全晶体共有，波函数有相同组成形式。
- 金属键：电子气和原子实之间的库仑引力所形成的结合力。
- 原子排列紧密，占有空间小，从而最稳定，配位数是所有晶体类型中最大的。

6. 混合键和混合晶体

- 混合键：同时存在几种化学键。

7. 晶体结构的基本概念

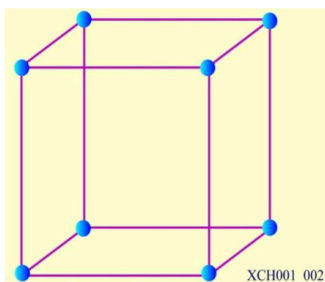
- 布拉菲空间点阵学说：晶体对称性→布拉菲空间点阵对称性。
- 基元：组成晶体的最小单元（实际粒子）。
- 格点：晶体中各个基元的几何位置。
- 晶体点阵（晶格）：用一个几何点表示基元后，晶体所构成的几何点阵列。

点阵+基元=晶体结构

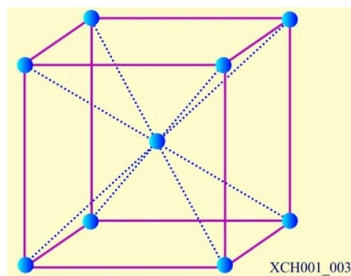
1.1.3 半导体的晶体结构

1. 原胞：体积最小的周期单元，不考虑对称性。
 2. 晶胞：最小的晶体周期单元，考虑对称性。
- 立方晶系晶胞

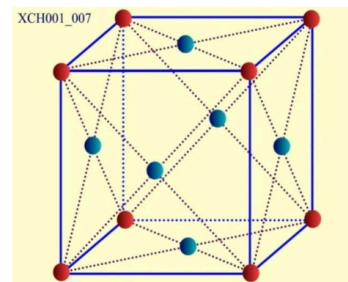
立方晶系晶胞



简立方

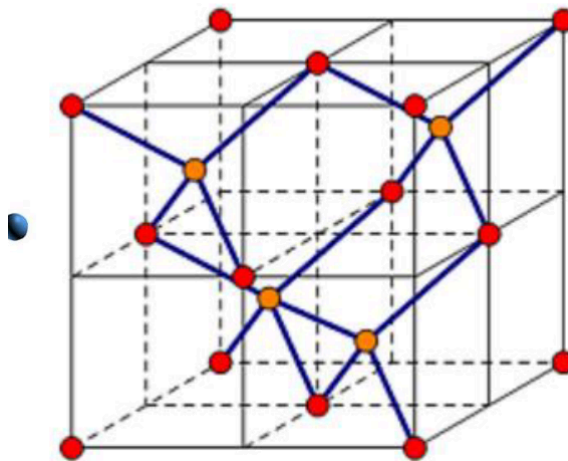


体心立方

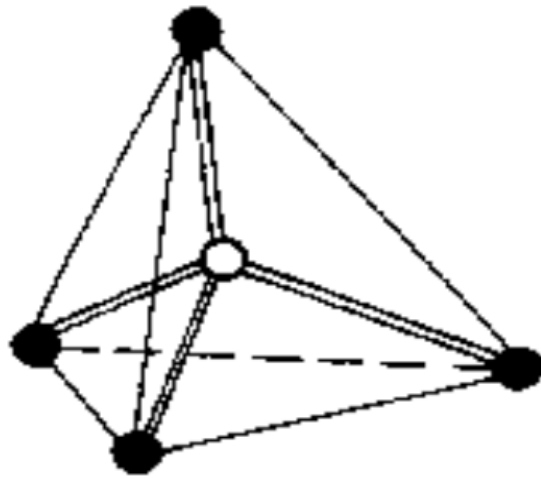


面心立方

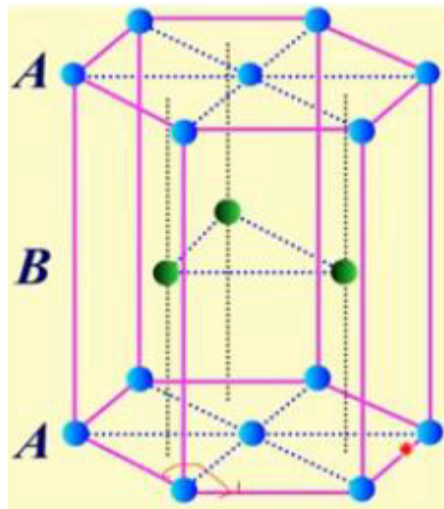
- 金刚石结构：面心立方结构沿着对角线位移 $\frac{1}{4}$ 长度



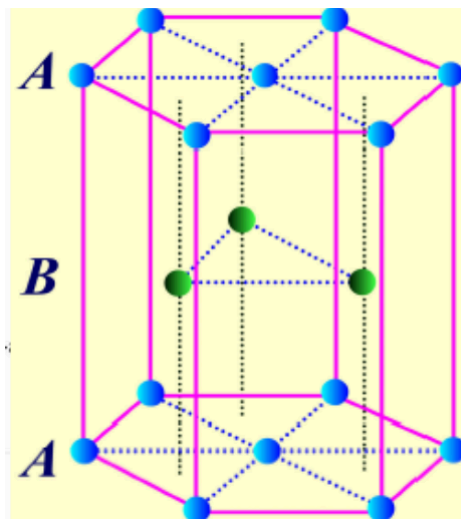
- 四面体结构：共价键从正四面体中心原子指向四个顶角原子



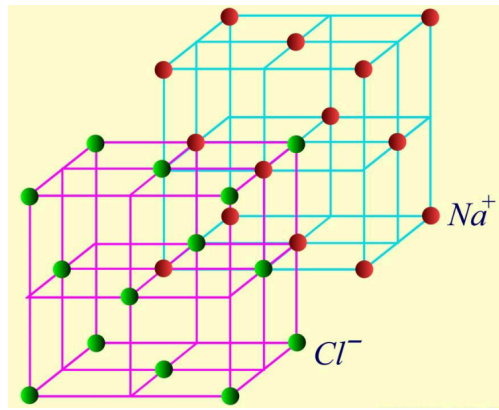
- 六角密堆积结构:



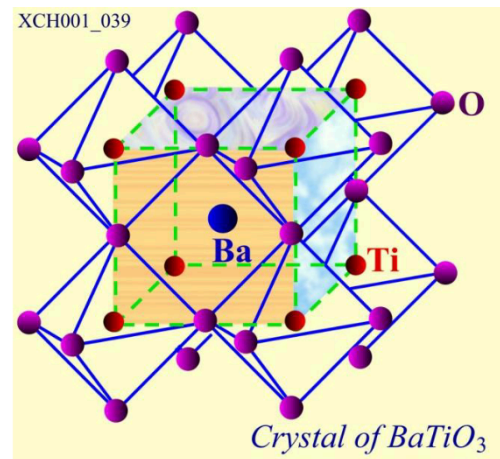
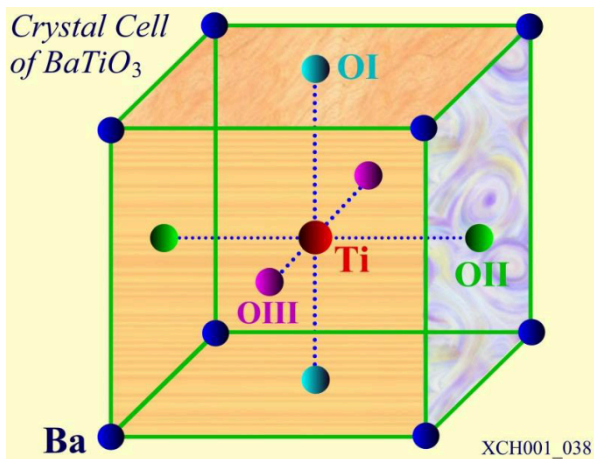
- 闪锌矿结构: 以III-V族化合物为主, **两类原子**各自组成面心立方晶格, 沿着对角线位移 $\frac{1}{4}$ 长度, 因为两类原子电负性不同, 其共价键有一定极性 (离子键成分) !
- 1764756636680
- 纤锌矿结构: 以II-VI族化合物为主, 离子性更强



- 氯化钠型晶体结构: 主要为IV-VI族化合物, 由两个面心立方晶体沿着对角线方向位移 $\frac{1}{2}$ 长度形成, 如硫化铅、硒化铅



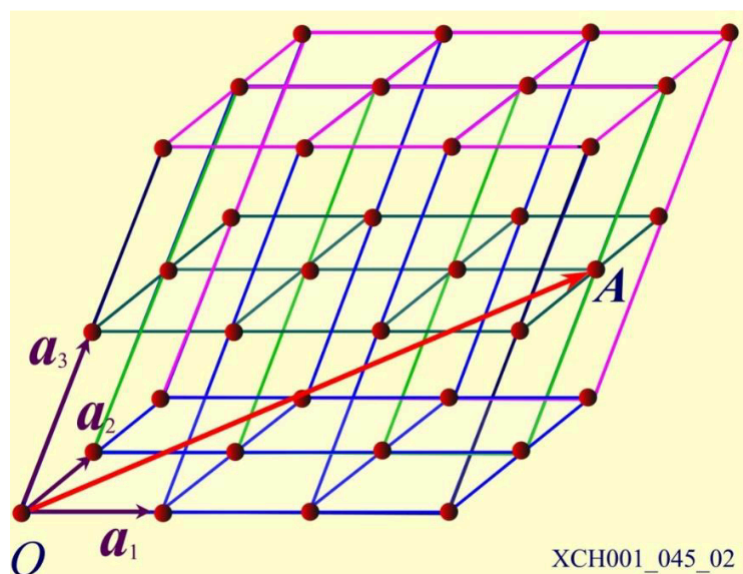
- 氯化铯结构：由两个简立方晶格沿着对角线位移 $\frac{1}{2}$ 长度形成!
- [1764764459032](#)
- 钙钛矿结构： ABO_3 型，A代表二价/一价金属，B代表四价/五价金属， BO_3 称为氧八面体基团



- 二维结构：石墨烯、二硫化钼、黑磷等。

3. 晶向和晶面

- 晶体基本特点：各向异性。
- 晶列：布拉菲格点可以看成分布在一系列互相平行的直线上，即为晶列
 - 一族平行的晶列包含所有格点；同族相邻晶列之间距离相等；通过一格点有无限多的晶列，每一晶列都有一族平行的晶列与之对应
- 晶向：用晶向区分经过同一个格点的不同晶列
 - 选取原点后，沿着晶向到最近一个格点的位矢 $\vec{A} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$



- **晶向指数**: $[uvw]=[l_1l_2l_3]$, 为互质整数
- 同类晶向记为 $\langle mnp \rangle$
 - $\langle 100 \rangle$ 代表了 $[100]$ 、 $[\bar{1}00]$ 、 $[010]$ 、 $[0\bar{1}0]$ 、 $[001]$ 、 $[00\bar{1}]$ 六个晶向
 - $\langle 111 \rangle$ 代表了对角线的8个晶向
 - $\langle 110 \rangle$ 代表了12个面对角线的晶向
- **晶面**: 与晶列对应, 布拉菲格点分布在平行等距的平面系上, 即**晶面**
 - **密勒指数** (hkl): 区分不同晶面的依据, 取该晶面与各坐标轴截距的倒数, 化为最简整数比, 即**密勒指数**。
 - 密勒指数 $\downarrow$, 格点密度 $\uparrow$, 晶面密度 $\downarrow$, 晶体的晶面数 $\uparrow$ 。
 - 面密度: 晶面中格点数目/晶面面积。
 - 晶面距离: 相邻两层平行晶面之间的距离。

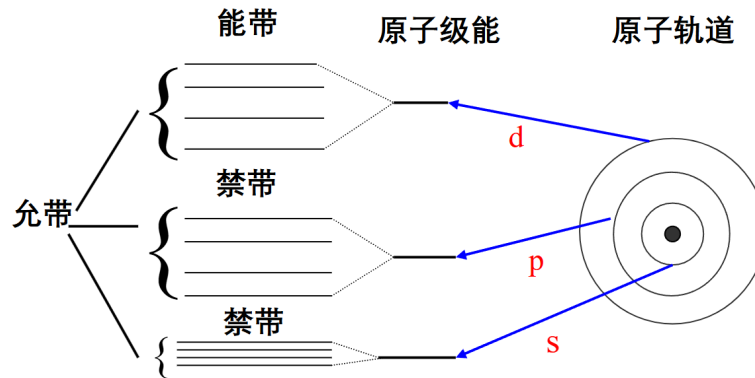
1.2 半导体中的电子状态（能量状态）和能带

1.2.1 原子的能级和晶体的能带

一、原子的能级和晶体的能带定性说明

1. 孤立能级: 原子处于一种单独的能级, 不受其他原子的影响。
 - 需要四个量子数:
 - n -主量子数, 表征量子态具有能量的大小
 - l -角量子数, 表征角动量的大小
 - m -磁量子数, 决定轨道角动量在空间的方位
 - s -自旋量子数, 表征自旋角动量在空间的方位
2. 核外电子在壳层上的分布: 原子中的电子处在不同的能级上形成电子壳层,
 - 能量最低原理: 优先占据能量最低的量子态
 - 泡利不相容原理: 同一量子态不能容纳自旋相同的两个电子
3. 电子壳层交叠: 多个原子靠近时, 电子壳层会发生交叠, 相邻原子交叠的最多
4. 电子共有化运动: 发生电子壳层交叠后, 电子不再完全局限于某一原子上, 可以由一个原子转移到相邻的原子上去, 因而可以在整个晶体中运动, 这种运动称为电子的共有化运动。
 - 各原子中相似的壳层上的电子才有相同的能量, 电子只能在相似壳层间转移
5. 能带的形成: 原子靠近 $\rightarrow$ 电子壳层交叠 $\rightarrow$ 电子共有化运动 $\rightarrow$ 分立的能级形成能带。
 - 外层电子**共有化运动强**, 能级分裂早, **能带宽度大**, 外层电子称为准自由电子。
 - 简并: 一个原子有 N 种能量状态, 即为 N 度简并。
 - 对于相距很远的 N 个相同原子, 每个原子的能级结构都是一样的, 针对某一个能级, 就会出现 N 个完全相同、能量相同的状态。P5

- 当这N个原子结合成晶体，每个原子都会受到周围原子的周期性势场的作用，最终每个N度简并的能级都会分裂成N个相近的能级，这N个能级非常接近，形成一个连续的能带。



电子壳层交叠，电子云重叠，电子共有化运动，电子不再分立的存在于能级中，各个能级的电子都存在，使得能级分裂成能带。

二、半导体中电子的状态和能带（定量计算）

1. 计算理想近似

- 单电子近似：晶体中的某一个电子在周期性排列且固定不动的原子核的势场，以及其他大量电子的平均势场中运动，这个势场也是周期性变化的，且周期与晶格周期相同。P6

晶体中有许多电子相互作用，假设电子间没有相互作用，而是在于一个平均势场中运动，则电子的运动可以用单电子薛定谔方程来描述。

- 绝热近似：电子的质量比原子核小得多，电子运动远快于原子核，故考虑电子运动规律时，近似认为原子核固定不动。

2. 氢原子的能带

$$E_n = -\frac{m_0 q^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- n表示量子数

3. 自由电子

- 德布罗意关系：

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

- 德布罗意平面波：

$$\psi = Ae^{\vec{p} \cdot \vec{r} - Et} = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

- 一维情况下自由电子波函数：

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \\ &= Ae^{ikx} e^{-i\omega t} \end{aligned}$$

- 定态薛定谔方程：

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x) = E\psi$$

- 粒子的动能关系：

$$\text{动量: } p = m_0 v$$

$$\text{动能: } E = \frac{p^2}{2m_0} \rightarrow \text{波矢连续变化, 自由电子的能量是连续能谱}$$

- 德布罗意关系代入动能公式：

$$v = \frac{\hbar k}{m_0}$$

- $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$

当波矢 $\vec{k}$ 确定时, E, p, v 都可以确定→波矢 $\vec{k}$ 可以描述自由电子的运动状态

1. 半导体中电子的状态及能带

- 半导体中电子的状态: